

المقال الأول: محاربة التصحر بالأراضي الخضراء في دولة الإمارات العربية المتحدة

ملخص

تواجه دولة الإمارات العربية المتحدة، بحكم موقعها الجغرافي وطبيعتها المناخية، تحديات جسيمة تتعلق بالتصحر وتدهور الأراضي. ومع ذلك، فقد برزت الدولة كنموذج عالمي رائد في هذا المجال، حيث تبنت نهجاً استراتيجياً ومتكاملاً يجمع بين الإرادة السياسية والابتكار التكنولوجي والاستثمار المستدام. تهدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل التجربة الإماراتية في مكافحة التصحر، مع التركيز على "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030" التي تشكل خارطة الطريق للجهود الوطنية. تستعرض الورقة المحاور والأهداف الرئيسية للاستراتيجية، ثم تحلل أبرز المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها، مثل توسيع شبكة المحميات الطبيعية، ومشاريع التشجير والأحزمة الخضراء، والابتكار في إدارة الموارد المائية والزراعية، بما في ذلك برامج الاستمطار والزراعة المحمية. كما تناقش الورقة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها تفاقم ندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي، والفرص الواعدة التي يتيحها التحول نحو الاقتصاد الأخضر والثورة التكنولوجية. وتخلص الورقة إلى أن النموذج الإماراتي يقدم دروساً قيمة حول كيفية تحويل التحديات البيئية إلى فرص للتنمية المستدامة، مما يجعله تجربة ملهمة للدول الأخرى التي تواجه ظروفاً مماثلة.

مقدمة

يُمثل التصحر، بتعريفه البسيط كتدهور للأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، أحد أخطر التحديات البيئية التي تواجه كوكبنا في القرن الحادي والعشرين. وتتضافر عوامل متعددة، أبرزها التغيرات المناخية والأنشطة البشرية غير المستدامة، لتسريع وتيرة هذه الظاهرة، مما يهدد الأمن الغذائي العالمي، ويفاقم من فقدان التنوع البيولوجي، ويزيد من مخاطر الكوارث الطبيعية، ويؤثر على سبل عيش أكثر من ملياري شخص حول العالم [1]. وفي هذا السياق العالمي، تبذل منظمة الأمم المتحدة جهوداً حثيثة من خلال اتفاقيتها لمكافحة التصحر (UNCCD) لحشد الطاقات الدولية وتنسيق السياسات لمواجهة هذا الخطر الداهم [2].

تقع دولة الإمارات العربية المتحدة في قلب واحدة من أكثر المناطق جفافاً في العالم، حيث تتميز بيئة طبيعية هشة ومناخ صحراوي قاحل، يتسم بندرة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، بالإضافة إلى تحديات طبيعية أخرى مثل الكثبان الرملية المتحركة وملوحة التربة والمياه الجوفية. هذه الخصائص الجغرافية والمناخية تجعل من الدولة ساحة مواجهة مباشرة ومستمرة مع ظاهرة التصحر وتدهور الأراضي. ومع ذلك، لم تقف دولة الإمارات مكتوفة الأيدي أمام هذه التحديات الجسيمة. فمُنذ تأسيسها، أدركت القيادة الرشيدة أهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الشاملة واستدامة الموارد الطبيعية.

انطلاقاً من رؤية استشرافية بعيدة المدى، تحولت دولة الإمارات إلى نموذج عالمي رائد في مكافحة التصحر، حيث سخرت الابتكار والإرادة السياسية والاستثمارات الضخمة لتحويل مساحات شاسعة من الصحراء إلى واحات خضراء ومشاريع زراعية واعدة. لقد تبنت الدولة نهجاً متكاملًا لا يقتصر على التشجير وزراعة النباتات المحلية، بل يمتد ليشمل إدارة الموارد المائية بكفاءة، وتطوير تقنيات الزراعة المبتكرة، وسن التشريعات البيئية الصارمة، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية القضية [3] [4].

تهدف هذه الورقة البحثية إلى تسليط الضوء على التجربة الإماراتية الفريدة في محاربة التصحر. ستبدأ الورقة بتحليل أبعاد التحدي البيئي الذي يواجهه السياق الإماراتي، ثم تنتقل إلى استعراض وتحليل “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030” باعتبارها خارطة الطريق التي توجه الجهود الوطنية. بعد ذلك، سيتم تفصيل أبرز المبادرات والمشاريع التي تم تنفيذها على أرض الواقع، مع تقييم أثرها وفعاليتها. كما ستناقش الورقة التحديات والفرص المستقبلية التي تواجه الدولة في مسيرتها نحو تحقيق الاستدامة البيئية. وأخيراً، ستختتم الورقة بخلاصة تستعرض الدروس المستفادة من النموذج الإماراتي، وإمكانية تطبيقه في سياقات إقليمية ودولية أخرى تواجه تحديات مماثلة.

1. التصحر: تحدي عالمي بخصوصية إماراتية

يُعد التصحر ظاهرة عالمية معقدة ومتعددة الأوجه، حيث تعرفها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD) بأنها “تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة والجافة شبه الرطبة، نتيجة لعوامل مختلفة، بما في ذلك التغيرات المناخية والأنشطة البشرية” [2]. يؤثر التصحر على ما يقرب من ثلث مساحة اليابسة في العالم، ويهدد سبل عيش أكثر من 250 مليون شخص بشكل مباشر، ويؤثر على حوالي مليار شخص في أكثر من 100 دولة، مما يجعله أحد أكبر التحديات التي تواجه التنمية المستدامة والسلام العالمي [1]. تتجلى آثار التصحر في تدهور الإنتاجية الزراعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وتدهور نوعية المياه، وزيادة وتيرة العواصف الترابية والرملية، والهجرة القسرية للسكان.

في دولة الإمارات العربية المتحدة، يكتسب هذا التحدي العالمي أبعاداً أكثر حدة وخصوصية. فالدولة، بحكم موقعها الجغرافي ضمن النطاق الصحراوي المداري، تواجه ظروفاً مناخية وبيئية قاسية تجعلها عرضة بشكل كبير لآثار التصحر. يمكن تلخيص الخصوصية الإماراتية في مواجهة التصحر في النقاط التالية:

أولاً: قسوة الظروف المناخية: تتميز دولة الإمارات بمناخ صحراوي جاف، حيث يتجاوز معدل التبخر السنوي 2000 ملم، بينما لا يتعدى متوسط هطول الأمطار 100 ملم سنوياً، وهو من أدنى المعدلات في العالم. هذا التفاوت الهائل بين التبخر والهطول يخلق عجزاً مائياً مزمناً، ويجعل من الصعب الحفاظ على الغطاء النباتي الطبيعي أو تطوير الزراعة التقليدية [3]. كما أن ارتفاع درجات الحرارة، التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية في فصل الصيف، يزيد من إجهاد النباتات ويسرع من عمليات تدهور التربة.

ثانياً: الطبيعة الجيولوجية والجيومورفولوجية: تشكل الصحارى الرملية والكتبان الرملية ما يقرب من 80% من مساحة الدولة. هذه التكوينات الرملية، على الرغم من جمالها الطبيعي، تمثل تحدياً كبيراً أمام جهود التنمية الزراعية ومكافحة التصحر. فالرياح النشطة، خاصة رياح الشمال، تساهم في حركة الكتبان الرملية وزحفها على المناطق الزراعية والبنية التحتية، مما يتطلب جهوداً مستمرة لتثبيتها [4].

ثالثاً: ملوحة التربة والمياه الجوفية: تعاني مساحات واسعة من أراضي الدولة من ارتفاع نسبة الملوحة في التربة، وهي ظاهرة طبيعية تفاقمت بسبب بعض الممارسات الزراعية الخاطئة والاعتماد المفرط على المياه الجوفية ذات الملوحة المرتفعة. تؤثر ملوحة التربة بشكل مباشر على قدرة النباتات على امتصاص الماء والعناصر الغذائية، مما يحد من نموها ويؤدي إلى تدهور الأراضي الزراعية [5].

رابعاً: الضغوط البشرية المتزايدة: شهدت دولة الإمارات خلال العقود الخمسة الماضية طفرة تنموية هائلة، أدت إلى زيادة سكانية سريعة وتوسع عمراني متسارع. وعلى الرغم من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية لهذه الطفرة، إلا أنها فرضت ضغوطاً كبيرة على الموارد الطبيعية المحدودة، وخاصة المياه والأراضي. وقد أدى التوسع في المشاريع العقارية والصناعية والسياحية إلى تغيير استخدامات الأراضي، وفي بعض الحالات إلى تدهور النظم البيئية الطبيعية [6].

إدراكاً لهذه التحديات المتشابكة، لم تتعامل دولة الإمارات مع التصحر كقضية بيئية هامشية، بل اعتبرتها مسألة أمن وطني واستدامة مستقبلية. وقد شكل هذا الإدراك العميق لطبيعة المشكلة وخصوصيتها المحلية نقطة الانطلاق نحو صياغة استراتيجيات وتنفيذ مبادرات طموحة ومبتكرة، تهدف إلى تحويل التحدي إلى فرصة، ورسم ملامح مستقبل أكثر اخضراراً واستدامة.

2. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030: رؤية طموحة لمستقبل أخضر

تجسيدا لالتزامها الراسخ بمواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي، وتماشياً مع التوجهات العالمية وأهداف التنمية المستدامة، أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030". تمثل هذه الاستراتيجية، في نسختها المحدثثة الثالثة للفترة 2022-2030، نقلة نوعية في مسيرة الدولة نحو تحقيق الاستدامة البيئية، حيث تقدم إطاراً وطنياً شاملاً ومتكاملاً يوجه الجهود ويحشد الموارد لتحقيق أهداف طموحة بحلول نهاية العقد الحالي [3].

تستند الاستراتيجية إلى إرث طويل من العمل البيئي، بدأ مع انضمام الدولة إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في عام 1998، وإطلاق أول استراتيجية وطنية في عام 2003، والتي تم تحديثها لاحقاً لتغطي الفترة من 2014 إلى 2021. وتأتي النسخة الحالية لتتوافق مع الرؤى المستقبلية للدولة، وعلى رأسها "مئوية الإمارات 2071"، كما تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية الأخرى ذات الصلة، مثل "استراتيجية الأمن الغذائي 2051" و"استراتيجية الأمن المائي 2036"، مما يعكس النظرة الشمولية للقيادة الإماراتية التي تربط بين استدامة البيئة والأمن الوطني بمختلف أبعاده [4].

أهداف الاستراتيجية:

حددت الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسية قابلة للقياس، تشكل حجر الزاوية في مساعيها لتحديد آثار تدهور الأراضي والجفاف:

- 1. رفع كفاءة نظم الإنتاج المحلية بنسبة 40% بحلول عام 2030:** يهدف هذا المحور إلى تعزيز استدامة القطاع الزراعي والإنتاج الحيواني من خلال تبني ممارسات زراعية ذكية مناخياً، وتحسين إدارة المراعي، وتطوير سلالات نباتية وحيوانية قادرة على التكيف مع الظروف المحلية.

2. **إعادة تأهيل واستعادة ما لا يقل عن 80% من الأراضي المتدهورة بحلول 2030:** يركز هذا الهدف على تنفيذ برامج واسعة النطاق لإعادة تأهيل النظم البيئية المتضررة، من خلال التشجير، وزراعة النباتات المحلية، وتثبيت الكثبان الرملية، واستعادة المناطق الساحلية والسبخات.

3. **رفع كفاءة استهلاك المياه وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 60% بحلول عام 2030:** نظراً لكون ندرة المياه هي التحدي الأكبر، يهدف هذا المحور إلى ترشيد استهلاك المياه في كافة القطاعات، وتوسيع شبكات معالجة مياه الصرف الصحي، وزيادة الاعتماد على المياه المعالجة في ري المسطحات الخضراء والمشاريع الزراعية.

محاور العمل:

لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، تتضمن الاستراتيجية 33 مبادرة رئيسية، موزعة على خمسة محاور استراتيجية متكاملة:

- **المحور الأول: المحافظة على النظم البيئية وتحسين حالة الأراضي:** ويشمل مبادرات لحماية التنوع البيولوجي، وتوسيع شبكة المحميات الطبيعية، وإدارة المراعي بشكل مستدام.
- **المحور الثاني: التخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي:** ويركز على تعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود في وجه التغيرات المناخية، وتطوير حلول قائمة على الطبيعة لامتصاص الكربون.
- **المحور الثالث: تعزيز التوعية والتثقيف وبناء القدرات:** ويهدف إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بقضية التصحر، وإدماج مفاهيم الاستدامة في المناهج التعليمية، وتدريب الكوادر الوطنية.
- **المحور الرابع: تبني التقنيات الحديثة وتطبيقاتها:** ويشجع على استخدام الابتكارات التكنولوجية، مثل الاستشعار عن بعد، والذكاء الاصطناعي، والزراعة المائية، في رصد وإدارة الأراضي والموارد المائية.
- **المحور الخامس: تعزيز دور الشراكات والتعاون:** ويؤكد على أهمية تضافر الجهود بين القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة.

بهذا الإطار الشامل والمتكامل، لا تمثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030 مجرد خطة عمل، بل هي رؤية استشرافية تعبر عن إرادة دولة الإمارات في بناء مستقبل مستدام، تكون فيه الأراضي الخضراء جزءاً لا يتجزأ من هويتها الحضارية والتنموية.

3. مبادرات ومشاريع رائدة في مكافحة التصحر

ترجمةً للاستراتيجيات والرؤى الطموحة إلى واقع ملموس، نفذت دولة الإمارات العربية المتحدة على مدى العقود الماضية حزمة واسعة من المبادرات والمشاريع الرائدة التي شكلت علامات فارقة في مسيرتها نحو تخضير الصحراء ومكافحة التصحر. لم تقتصر هذه الجهود على نطاق معين، بل شملت أبعاداً متعددة، بدءاً من الحفاظ على النظم البيئية الطبيعية، مروراً بالتوسع في الرقعة الخضراء، وصولاً إلى الابتكار في إدارة الموارد المائية والزراعية. فيما يلي استعراض لأبرز هذه المبادرات:

أولاً: توسيع شبكة المحميات الطبيعية:

إيماناً بأن حماية النظم البيئية القائمة هي خط الدفاع الأول ضد تدهور الأراضي، أولت الدولة اهتماماً كبيراً بإنشاء وتوسيع شبكة المحميات الطبيعية. تعتبر هذه المحميات بمثابة بنوك وراثية للتنوع البيولوجي المحلي، وملاذات آمنة للأنواع النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض، ومختبرات طبيعية لدراسة آليات تكيف الكائنات الحية مع البيئة الصحراوية. بحلول عام 2020، وصل عدد المحميات الطبيعية في الدولة إلى 49 محمية، تغطي ما نسبته 15.5% من إجمالي مساحة الدولة، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي. من أبرز هذه المحميات محمية المرزوم للصيد في أبوظبي، ومحمية دبي الصحراوية، ومحمية وادي الوريعة الوطنية في الفجيرة، التي تساهم جميعها في الحفاظ على الموائل الطبيعية وحماية الأنواع الأصلية مثل المها العربي والغزال الرملي [4] [7].

ثانياً: مشاريع التشجير والأحزمة الخضراء:

تُعد مشاريع التشجير الواسعة النطاق السمة الأبرز لجهود الإمارات في مكافحة التصحر. فمنذ عهد الأب المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، الذي أطلق مقولته الشهيرة "أعطوني زراعة أضمن لكم حضارة"، تحولت الصحراء إلى ساحة عمل دؤوب لزراعة ملايين الأشجار. تركزت هذه المشاريع على استخدام النباتات المحلية المقاومة للجفاف والملوحة، مثل أشجار الغاف والسدر والسمر، التي لا تساهم فقط في زيادة الغطاء النباتي وتثبيت التربة، بل تلعب أيضاً دوراً حيوياً في تحسين المناخ المحلي وتوفير الظل والمأوى للعديد من الكائنات الحية. كما تم إنشاء أحزمة خضراء واسعة حول المدن وعلى امتداد الطرق الرئيسية، والتي تعمل كمصدات للرياح وتقلل من تأثير العواصف الرملية، بالإضافة إلى دورها الجمالي والترفيهي [6].

ثالثاً: مبادرة "نخيلنا" الوطنية:

تحتل شجرة النخيل مكانة خاصة في التراث والثقافة الإماراتية، كما أنها تلعب دوراً اقتصادياً وبيئياً هاماً. ولحماية هذه الثروة الوطنية، أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مبادرة "نخيلنا"، وهي برنامج متكامل يهدف إلى مكافحة الآفات التي تصيب أشجار النخيل، وعلى رأسها سوسة النخيل الحمراء. تعتمد المبادرة على أحدث التقنيات في الكشف المبكر عن الإصابات، وتطبيق أساليب مكافحة المتكاملة التي تقلل من استخدام المبيدات الكيميائية. وقد حققت المبادرة نجاحاً لافتاً، حيث شملت أكثر من 9,400 مزرعة وتمت معالجة ما يزيد عن 2.6 مليون شجرة نخيل بين عامي 2012 و2021، مما ساهم في الحفاظ على صحة واستدامة واحات النخيل في الدولة [4].

رابعاً: الابتكار في إدارة المياه والزراعة:

في ظل ندرة الموارد المائية، كان الابتكار هو السبيل الوحيد لضمان استدامة الزراعة. وقد تبنت الدولة مجموعة من التقنيات والممارسات الحديثة، منها:

- **الاستمطار:** تعد الإمارات من الدول الرائدة عالمياً في مجال أبحاث وتطبيقات الاستمطار (تلقيح السحب)، حيث يهدف البرنامج الوطني للاستمطار إلى زيادة كميات الأمطار من خلال تحفيز السحب القابلة للتلقيح، مما يساهم في تعزيز المخزون الجوفي من المياه العذبة [8].
- **الزراعة المحمية والزراعة المائية (Hydroponics):** انتشرت في الدولة البيوت البلاستيكية والزجاجية التي توفر بيئة متحكم بها لزراعة الخضروات والفواكه، مما يقلل من استهلاك المياه بنسبة

تصل إلى 90% مقارنة بالزراعة التقليدية. كما شهدت الزراعة المائية، التي لا تتطلب تربة، نمواً متزايداً كوسيلة فعالة لإنتاج الغذاء في البيئة الصحراوية [5].

- **استخدام المياه المعالجة:** تستثمر الدولة بشكل كبير في محطات معالجة مياه الصرف الصحي، حيث يتم استخدام المياه المعالجة ثلاثياً في ري الحدائق والمساحات الخضراء والمشاريع الزراعية غير الغذائية، مما يخفف الضغط على موارد المياه العذبة المحدودة.

إن هذه المبادرات والمشاريع، وغيرها الكثير، لا تمثل مجرد حلول تقنية لمشكلة بيئية، بل هي تعبير عن فلسفة تنموية متكاملة تضع الاستدامة في صميم أولوياتها، وتؤكد على قدرة الإنسان على التكيف مع أصعب الظروف الطبيعية وتحويل التحديات إلى فرص واعدة.

4. التحديات والفرص المستقبلية

على الرغم من الإنجازات الكبيرة التي حققتها دولة الإمارات في مجال مكافحة التصحر، إلا أن المسيرة نحو مستقبل أخضر ومستدام لا تزال تواجه مجموعة من التحديات الجسيمة التي تتطلب حلولاً مبتكرة وجهوداً متواصلة. وفي المقابل، تلوح في الأفق فرص واعدة يمكن أن تساهم في تعزيز ريادة الدولة في هذا المجال وتحقيق أهدافها الطموحة.

التحديات المستقبلية:

1. **تفاقم ندرة المياه:** ستبقى ندرة المياه هي التحدي الأكبر والأكثر إلحاحاً. فمع تزايد الطلب على المياه نتيجة للنمو السكاني والاقتصادي، وتأثيرات التغير المناخي المحتملة على معدلات هطول الأمطار، فإن الضغط على موارد المياه الجوفية غير المتجددة سيستمر في التزايد. يتطلب هذا التحدي استثمارات أكبر في تقنيات تحلية المياه ذات الكفاءة العالية والأقل استهلاكاً للطاقة، وتوسيع نطاق استخدام المياه المعالجة، وتطبيق سياسات أكثر صرامة لترشيد استهلاك المياه في كافة القطاعات [9].

2. **تأثيرات التغير المناخي:** من المتوقع أن يؤدي التغير المناخي إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة تواتر الظواهر الجوية المتطرفة، مثل موجات الحر والجفاف. هذه التغيرات ستزيد من الإجهاد المائي والحراري على النظم البيئية الطبيعية والزراعية، وقد تؤدي إلى تدهور إضافي في حالة الأراضي. لذا، فإن تعزيز قدرة النظم البيئية على الصمود والتكيف، من خلال زراعة الأنواع النباتية الأكثر تحملاً للحرارة والجفاف وتطوير بنية تحتية مرنة، يمثل أولوية قصوى [10].

3. **ملوحة التربة وتدهورها:** لا تزال ملوحة التربة تشكل عائقاً أمام التوسع الزراعي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة، فإن إدارة الأراضي الملحية واستصلاحها يتطلب تقنيات متقدمة وتكاليف باهظة. كما أن الاستخدام غير المستدام للأسمدة والمبيدات في بعض الممارسات الزراعية قد يؤدي إلى تلوث التربة وتدهور جودتها على المدى الطويل [5].

4. **تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشاريع البيئية:** على الرغم من أهميتها البيئية، فإن العديد من مشاريع مكافحة التصحر، مثل التشجير والزراعة في البيئة الصحراوية، تواجه تحديات في تحقيق الجدوى الاقتصادية والاستمرارية المالية. يتطلب ذلك ابتكار نماذج أعمال جديدة، وتشجيع

استثمارات القطاع الخاص، وربط المشاريع البيئية بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل السياحة البيئية والمنتجات الزراعية ذات القيمة المضافة.

الفرص المستقبلية:

1. **التحول نحو الاقتصاد الأخضر:** توفر مساعي الدولة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط فرصة كبيرة لدمج مبادئ الاقتصاد الأخضر في كافة القطاعات. يمكن لمشاريع مكافحة التصحر أن تكون جزءاً لا يتجزأ من هذا التحول، من خلال خلق فرص عمل في مجالات مثل الزراعة المستدامة، وإدارة النظم البيئية، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية [11].

2. **الاستفادة من الطاقة المتجددة:** تمتلك دولة الإمارات إمكانيات هائلة في مجال الطاقة الشمسية. يمكن استخدام هذه الطاقة النظيفة وذات التكلفة المنخفضة في تشغيل محطات تحلية المياه، وضخ المياه لأغراض الري، وتشغيل أنظمة الزراعة المحمية، مما يقلل من البصمة الكربونية للقطاع الزراعي ويحسن من جدواه الاقتصادية.

3. **الثورة التكنولوجية والزراعة الذكية:** يفتح التقدم الهائل في مجالات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والاستشعار عن بعد، والطائرات بدون طيار، آفاقاً واعدة لتطوير "الزراعة الذكية". يمكن استخدام هذه التقنيات في مراقبة صحة النباتات، وتحسين كفاءة الري، والتنبؤ بالآفات والأمراض، واتخاذ قرارات دقيقة ومبنية على البيانات، مما يعزز الإنتاجية ويقلل من استهلاك الموارد [12].

4. **الريادة العالمية وتبادل المعرفة:** بفضل تجربتها الرائدة، تمتلك دولة الإمارات فرصة لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للتميز في مجال مكافحة التصحر والزراعة في المناطق الجافة. يمكن للدولة أن تلعب دوراً محورياً في نقل المعرفة والخبرات والتكنولوجيا إلى الدول الأخرى التي تواجه تحديات مماثلة، من خلال الشراكات الدولية والمبادرات العالمية، مثل "جائزة زايد للاستدامة"، مما يعزز من قوتها الناعمة ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

إن الموازنة بين مواجهة التحديات واغتنام الفرص ستكون مفتاح نجاح دولة الإمارات في المرحلة المقبلة من مسيرتها نحو مستقبل أخضر. ويتطلب ذلك رؤية استشرافية، وسياسات متكاملة، واستثمارات مستمرة في الابتكار ورأس المال البشري.

5. خاتمة

لقد أثبتت دولة الإمارات العربية المتحدة، خلال مسيرتها التنموية الممتدة على مدى أكثر من خمسة عقود، أن الإرادة السياسية والابتكار والاستثمار المستدام قادرون على ترويض الصحراء وتحويل تحدياتها إلى فرص واعدة. إن تجربة الدولة في مكافحة التصحر لا تمثل مجرد قصة نجاح وطنية، بل هي نموذج عالمي ملهم يوضح كيف يمكن لدولة تقع في قلب واحدة من أكثر البيئات قسوة في العالم أن تحقق إنجازات بيئية فارقة، وتضع معايير جديدة للتنمية المستدامة في المناطق الجافة.

استعرضت هذه الورقة البحثية الأبعاد المختلفة لهذه التجربة الفريدة. فقد انطلقت من تحليل الخصوصية البيئية والمناخية لدولة الإمارات، والتي تفرض عليها تحديات جسيمة تتعلق بندرة المياه وملوحة التربة وقسوة المناخ. ثم انتقلت إلى تفصيل "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030"، التي تشكل خارطة

طريق متكاملة وطموحة، بأهدافها الواضحة ومحاورها الشاملة التي تربط بين حماية البيئة والأمن المائي والغذائي والتنمية الاقتصادية.

كما سلطت الورقة الضوء على حزمة من المبادرات والمشاريع الرائدة التي ترجمت هذه الاستراتيجية إلى واقع ملموس، بدءاً من توسيع شبكة المحميات الطبيعية، مروراً بمشاريع التشجير العملاقة، وصولاً إلى تبني أحدث التقنيات في إدارة المياه والزراعة الذكية. وأخيراً، ناقشت الورقة التحديات المستقبلية التي لا تزال ماثلة، وفي مقدمتها تفاقم ندرة المياه وتأثيرات التغير المناخي، مقابل الفرص الواعدة التي يتيحها التحول نحو الاقتصاد الأخضر والثورة التكنولوجية.

إن الدرس الأساسي المستفاد من النموذج الإماراتي هو أن مكافحة التصحر ليست مجرد قضية فنية أو بيئية منعزلة، بل هي جزء لا يتجزأ من رؤية تنموية شاملة تضع الإنسان واستدامة الموارد في صميم أولوياتها. لقد نجحت دولة الإمارات في تحويل الصحراء من عائق أمام التنمية إلى محرك للابتكار، ومن مصدر للتحديات إلى مختبر للحلول المستقبلية. وبينما يواجه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالأمن الغذائي والمائي وتغير المناخ، فإن تجربة الإمارات تقدم دروساً قيمة وإلهاماً للدول الأخرى التي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة في ظل ظروف بيئية صعبة. إن الطريق لا يزال طويلاً، والتحديات مستمرة، ولكن الإرادة الراسخة والنهج المبتكر الذي تتبعه دولة الإمارات يبشر بمستقبل أكثر اخضراراً واستدامة، ليس لها فحسب، بل للعالم أجمع.

المراجع

- United Nations. (n.d.). *The United Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification* [1]
[2] United Nations Convention to Combat Desertification. (n.d.). *The Convention*. <https://www.unccd.int/the-convention> [3] وكالة أنباء الإمارات. (2022، 17 يونيو). *الإمارات تكافح التصحر باستراتيجية وطنية طموحة ومبادرات رائدة*. [4] <https://www.wam.ae/ar/details/1395303058317> وزارة التغير المناخي والبيئة. (2022). *الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر 2030-2022*. <https://www.moccae.gov.ae/assets/download/30e5577a/UAENationalStrategytoCombatDesertification-2022-2030.pdf.aspx> [5] Qureshi, A. S. (2019). Water management in the UAE: A review of the current situation and future challenges. *Journal of Environmental and Agricultural Sciences*, 19, 1-10. [6] Böer, B. (2017). *An introduction to the climate and geomorphology of the United Arab Emirates*. In *The Emirates: A natural history* (pp. 23-37). Trident Press Ltd. [7] Environment Agency - Abu Dhabi. (n.d.). *Protected Areas*. <https://www.ead.gov.ae/en/Our-Initiatives/Protected-Areas> [8] UAE Research Program for Rain Enhancement Science. (n.d.). *About the Program*. <https://www.uaerep.ae/en/about-the-program> [9] Al-Taani, A. A. (2021). Water resources in the United Arab Emirates: Challenges and opportunities. *Arabian Journal of Geosciences*, 14(1), 1-15. [10] Intergovernmental Panel on Climate Change. (2021). *Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press. [11] International Renewable Energy Agency. (2020). *Global renewables outlook:*

Energy transformation 2050. IRENA. [12] Food and Agriculture Organization of the United Nations.
.(2020). *The state of food and agriculture 2020. Overcoming water challenges in agriculture*. FAO